更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第二讲 – 层次分析法

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

➢ 对评价类问题进行打分

唐僧师徒一行人取经结束后，打算组织一场大乘佛法全国巡回演唱会，但是对于第一场去苏杭、北戴河还是桂林，师徒四人有了分歧…… 一番讨论后，他们最关心的是以下问题：

景色优美　价格亲民　饮食情况　男女比例

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

➢ 确定层级结构

请你确定**评价指标**形成**评价体系**，为他们选择最佳的方案

用层次分析法解决评价类最重要的是要确定三个问题：

1.评价的目标是什么？ → 选择演唱会地点

2.评价的标准是什么？ → 景色、花费、饮食、男女比例

3.可选方案有哪些？ → 苏杭、北戴河、桂林

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

➢ 确定权重指标

	指标权重	苏杭	北戴河	桂林
景色				
花费				
饮食				
男女比例				

在确定指标权重时，如果一次性考虑四个因素可能会“考虑不周”，可以先两两比较，在上一组比较的基础上进而推断当前两组的权重。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

- 用“两两比较法”确定指标重要性

尺度 a_{ij}	含　义
1	C_i 与 C_j 的影响相同
3	C_i 比 C_j 的影响稍强
5	C_i 比 C_j 的影响强
7	C_i 比 C_j 的影响明显的强
9	C_i 比 C_j 的影响绝对的强
2,4,6,8	C_i 与 C_j 的影响之比在上述两个相邻等级之间
1,1/2,…,1/9	C_j 与 C_i 的影响之比为上面 a_{ij} 的互反数

例如，A比B是3，那么B比A就是1/3

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

➢ 用“两两比较法”确定指标重要性

	景色	花费	饮食	男女比例
景色	1	1/2	4	3
花费	2	1	5	5
饮食	1/4	1/5	1	1/4
男女比例	1/3	1/5	4	1

尺度 a_{ij}	含　义
1	C_i 与 C_j 的影响相同
3	C_i 比 C_j 的影响稍强
5	C_i 比 C_j 的影响强
7	C_i 比 C_j 的影响明显的强
9	C_i 比 C_j 的影响绝对的强
2,4,6,8	C_i 与 C_j 的影响之比在上述两个相邻等级之间
1,1/2,…,1/9	C_j 与 C_i 的影响之比为上面 a_{ij} 的互反数

Q1:根据上面的表，请比较景色和花费的重要程度
A1:花费稍微重要一点点（介于1到3之间）

Q2:根据上面的表，请比较景色和饮食的重要程度
A2:景色比饮食重要一些吧（介于3到5之间）

……

师徒四人在做了 $C_4^2=6$ 次提问后，最终确定了权重指标。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

➢ 用“两两比较法”确定指标重要性

	景色	花费	饮食	男女比例
景色	1	1/2	4	3
花费	2	1	5	5
饮食	1/4	1/5	1	1/4
男女比例	1/3	1/5	4	1

尺度 a_{ij}	含　义
1	C_i 与 C_j 的影响相同
3	C_i 比 C_j 的影响稍强
5	C_i 比 C_j 的影响强
7	C_i 比 C_j 的影响明显的强
9	C_i 比 C_j 的影响绝对的强
2,4,6,8	C_i 与 C_j 的影响之比在上述两个相邻等级之间
1,1/2,…,1/9	C_j 与 C_i 的影响之比为上面 a_{ij} 的互反数

将该5×5矩阵的第i行第j列元素记作a_{ij}

（1）a_{ij}的含义表示i相较于j的重要程度.

（2）当$i=j$时，规定$a_{ij}=1$.

（3）当且仅当$a_{ij}>0, a_{ij}\times a_{ji}=1$时，称该矩阵为正互反矩阵.

这个矩阵就是层次分析法中的**判断矩阵**，有了判断矩阵，就可以得出各个评判指标之间的权重向量了，具体求法在稍后会讲到。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

➢ 确定待选方案在某一指标的得分

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

尺度 a_{ij}	含　义
1	C_i 与 C_j 的影响相同
3	C_i 比 C_j 的影响稍强
5	C_i 比 C_j 的影响强
7	C_i 比 C_j 的影响明显的强
9	C_i 比 C_j 的影响绝对的强
2,4,6,8	C_i 与 C_j 的影响之比在上述两个相邻等级之间
1,1/2,…,1/9	C_j 与 C_i 的影响之比为上面 a_{ij} 的互反数

Q1:根据上面的表，在风景这一块，苏杭和北戴河相比怎么样
A1:苏杭稍微优美一点点（介于1到3之间）

Q2:根据上面的表，在风景这一块，苏杭和桂林相比怎么样
A2:苏杭要更好（5）

Q3:根据上面的表，在风景这一块，桂林和北戴河相比怎么样
A3:差不太多吧（介于1到3之间）

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-介绍

➢ 确定待选方案的最终得分

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

花费	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	1	3
北戴河	1	1	2
桂林	1/3	1/2	1

饮食	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	3
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/3	1/2	1

男女比例	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	3	5
北戴河	1/3	1	4
桂林	1/5	1/4	1

$$\text{该方案的最终得分} = \text{该方案在指标1的得分} \times \text{指标1的权重} + \text{该方案在指标2的得分} \times \text{指标2的权重} + \ldots + \text{该方案在指标n的得分} \times \text{指标n的权重}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

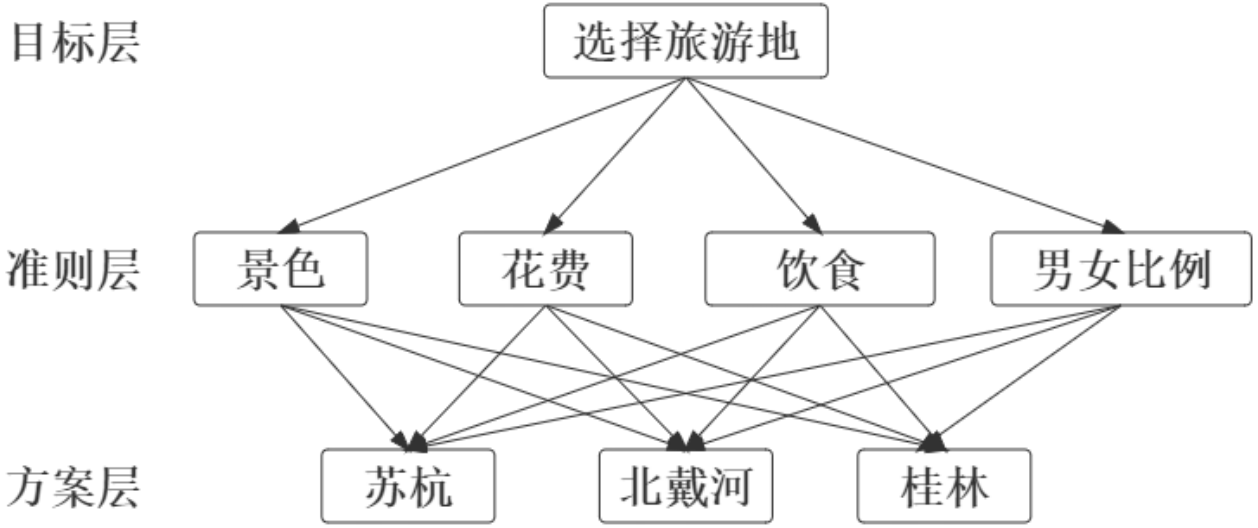
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-定义

➢ 什么是层次分析法

通过相互比较确定各准则对于目标的权重，及各方案对于每一准则的权重，这些权重在人的思维过程中通常是定性的，而在层次分析法中则要给出得到权重的定量方法.

将方案层对准则层的权重及准则层对目标层的权重进行综合，最终确定方案层对目标层的权重.



如果使用层次分析法的话这个结构图是要出现在论文里的

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-矩阵一致性

➢ 一点点小问题

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

$a_{12}=2$，即苏杭:北戴河 $=2:1$，

$a_{13}=5$，即苏杭:桂林 $=5:1$，

那么 $a_{23}=$ 北戴河:桂林 $=a_{21}\times a_{13}=\dfrac{1}{2}\times 5$，

而从此时的 $a_{23}=2$，矛盾

此时我们称之为不一致，对应的判断矩阵就是不一致矩阵.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-矩阵一致性

➢ 一致矩阵和不一致矩阵

设想把一块单位质量重的大石头O砍成n块小石头$C_1, C_2, \cdots, C_n$，
它们的质量为$w_1, \cdots, w_n$，作比较时令$a_{ij} = w_i / w_j$，得到右边的矩阵A
这个矩阵就是一致矩阵，因为满足$a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$，　$i, j, k = 1, 2, \cdots, n$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix}$$

对于一致矩阵，具有两个性质（证明见精通篇）：

1. A的秩1，A的唯一非零特征根为n;
2. A的任一列向量都是对于特征根n的特征向量.

从性质1也可以说，只要满足两两行/列成倍数关系，就是一致性矩阵.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-矩阵一致性

➢ 一致矩阵有什么用

用来检查判断矩阵“矛盾”的问题，所以**在使用判断矩阵之前要先检验其一致性**

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	4
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/4	1/2	1

一致性的判断方法：（证明见精通篇）

1.正互反矩阵 A 的秩1，A 的唯一非零特征根为n;

2.正互反矩阵 A 的任一列向量都是对于特征根n 的特征向量;

3.当正互反矩阵 A 不为一致阵时，其最大特征根 $\lambda_{\max} > n$.

λ 与 n 相差越大，其不一致程度越大

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-矩阵一致性

➢ 一致性检验方法

计算一致性指标，$CI=\dfrac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$，$CI=\begin{cases}0\text{，有完全一致性}\\ \text{接近}0\text{，满意的一致性}\\ \text{越大，一致性越差}\end{cases}$

为了衡量CI的大小，**引入随机一致性指标**RI，先构造500个判断矩阵$A_1,A_2,\ldots,A_{500}$

分别计算其$\lambda_{\max}$，于是得到它们的一致性指标 $CI_1,CI_2,\cdots,CI_{500}$

定义一致性指标$RI=\dfrac{CI_1+CI_2+\cdots CI_{500}}{500}=\dfrac{\dfrac{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_{500}}{500}-n}{n-1}$，常用随机一致性指标如下表所示

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-矩阵一致性

➢ 一致性检验方法

定义一致性比例 $CR = \dfrac{CI}{RI}$

如果CR<0.1，则可认为判断矩阵的一致性可以接受; 否则需要对判断矩阵进行修正。（证明见精通篇）

所以进行一致性检验需要用到以下两个公式:

一致性指标 $CI = \dfrac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$，一致性比例 $CR = \dfrac{CI}{RI}\begin{cases} < 0.1, & \text{判断矩阵一致} \\ \geq 0.1, & \text{判断矩阵不一致} \end{cases}$

如果大于0.1怎么办?

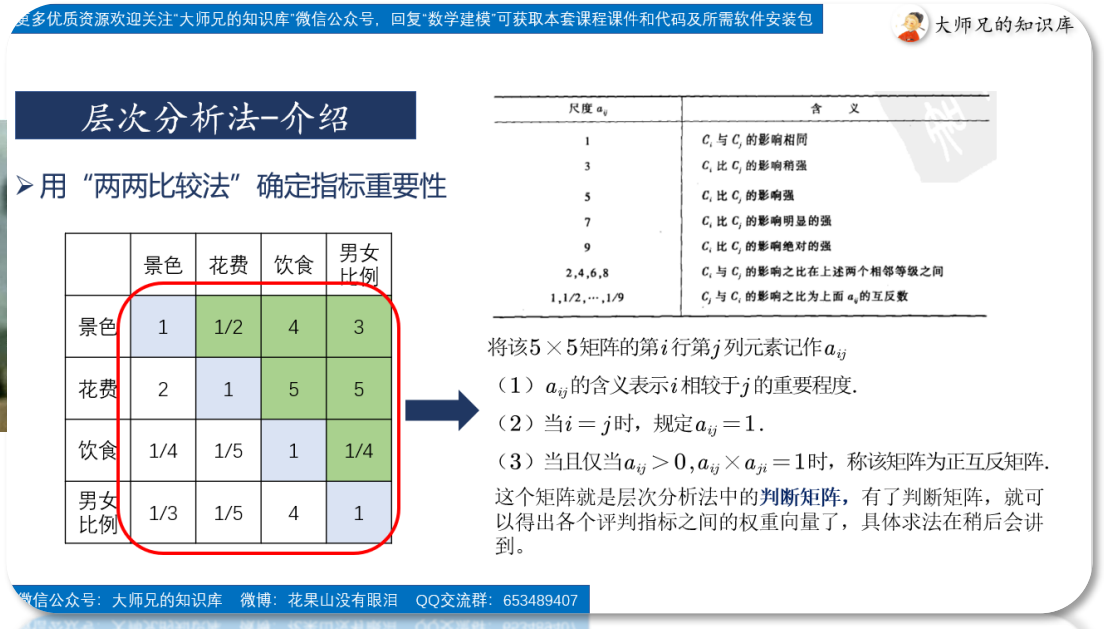
强行往一致性上靠，调整成倍数关系即可

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 一致性矩阵权重计算



层次分析法-介绍

➢ 用“两两比较法”确定指标重要性

	景色	花费	饮食	男女比例
景色	1	1/2	4	3
花费	2	1	5	5
饮食	1/4	1/5	1	1/4
男女比例	1/3	1/5	4	1

尺度 a_{ij}	含　义
1	C_i 与 C_j 的影响相同
3	C_i 比 C_j 的影响稍强
5	C_i 比 C_j 的影响强
7	C_i 比 C_j 的影响明显的强
9	C_i 比 C_j 的影响绝对的强
2,4,6,8	C_i 与 C_j 的影响之比在上述两个相邻等级之间
1,1/2,…,1/9	C_j 与 C_i 的影响之比为上面 a_{ij} 的互反数

将该5×5矩阵的第i行第j列元素记作a_{ij}

（1）a_{ij}的含义表示i相较于j的重要程度.

（2）当$i=j$时，规定$a_{ij}=1$.

（3）当且仅当$a_{ij}>0, a_{ij}\times a_{ji}=1$时，称该矩阵为正互反矩阵.

这个矩阵就是层次分析法中的**判断矩阵**，有了判断矩阵，就可以得出各个评判指标之间的权重向量了，具体求法在稍后会讲到。

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	4
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/4	1/2	1

对于一致性矩阵，可直接将**归一化**的值作为权重

$$苏杭=\frac{1}{1+0.5+0.25}=0.5714，北戴河=\frac{0.5}{1+0.5+0.25}=0.2857$$

$$桂林=\frac{0.2}{1+0.5+0.25}=0.1143$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 非一致性矩阵-算术平均法求权重

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

对于非一致性矩阵，由于各列不成比例，所以需计算每一列的权重，然后算出算术平均值作为最后的权重。

第一列：苏杭 $=\dfrac{1}{1+0.5+0.2}=0.5882$，北戴河 $=\dfrac{0.5}{1+0.5+0.2}=0.2941$

桂林 $=\dfrac{0.2}{1+0.5+0.2}=0.1176$

第二列：苏杭 $=0.5714$，北戴河 $=0.2857$，桂林 $=0.1428$

第三列：苏杭 $=0.6250$，北戴河 $=0.2500$，桂林 $=0.1250$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 非一致性矩阵-算术平均法求权重

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

第一列：$苏杭=\dfrac{1}{1+0.5+0.2}=0.5882$，$北戴河=\dfrac{0.5}{1+0.5+0.2}=0.2941$

$桂林=\dfrac{0.2}{1+0.5+0.2}=0.1176$

第二列：$苏杭=0.5714$，$北戴河=0.2857$，$桂林=0.1428$

第三列：$苏杭=0.6250$，$北戴河=0.2500$，$桂林=0.1250$

得到算术平均值如下：

$$苏杭=\frac{0.5882+0.5714+0.6250}{3}=0.5949，北戴河=0.2766，$$

$$桂林=0.1285，即权重\omega=[0.5949\ 0.2766\ 0.1285]^T$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 算术平均法求权重论文表述

对于判断矩阵 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$，先将其归一化，再将归一化的矩阵按列相加，并将每个元素除以 n

得到权重向量，即 $\omega_i=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{a_{ij}}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_{kj}}\ (i=1,2,\cdots,n).$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 特征值法求权重（重点）

景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 5\\ 1/2 & 1 & 2\\ 1/5 & 1/2 & 1\end{bmatrix} \xrightarrow{\text{计算特征值和特征向量}} \lambda_1=3.0055,\ \lambda_2=-0.0028$$

$$\xrightarrow{\text{一致性检验}} CI=0.0053<0.1,\ \text{通过一致性检验} \xrightarrow{\text{最大特征值对应的特征向量}} \alpha=\begin{pmatrix}-0.8902\\ -0.4132\\ -0.1918\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{归一化}} \omega=\begin{pmatrix}0.5954\\ 0.2764\\ 0.1283\end{pmatrix}$$（证明见精通篇）

*上机演示
使用MATLAB计算

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 两种求权重求法的区别与联系

在实际比赛和科研中，用特征值法求权重更常用也更方便，在非一致性不大的情况下，二者算出的权重相差也并不大，可实际生活中的数据一致性并非那么强，因此建议用特征值法。当然为了凑字数的话也可以两种方法都用，然后取其平均值。

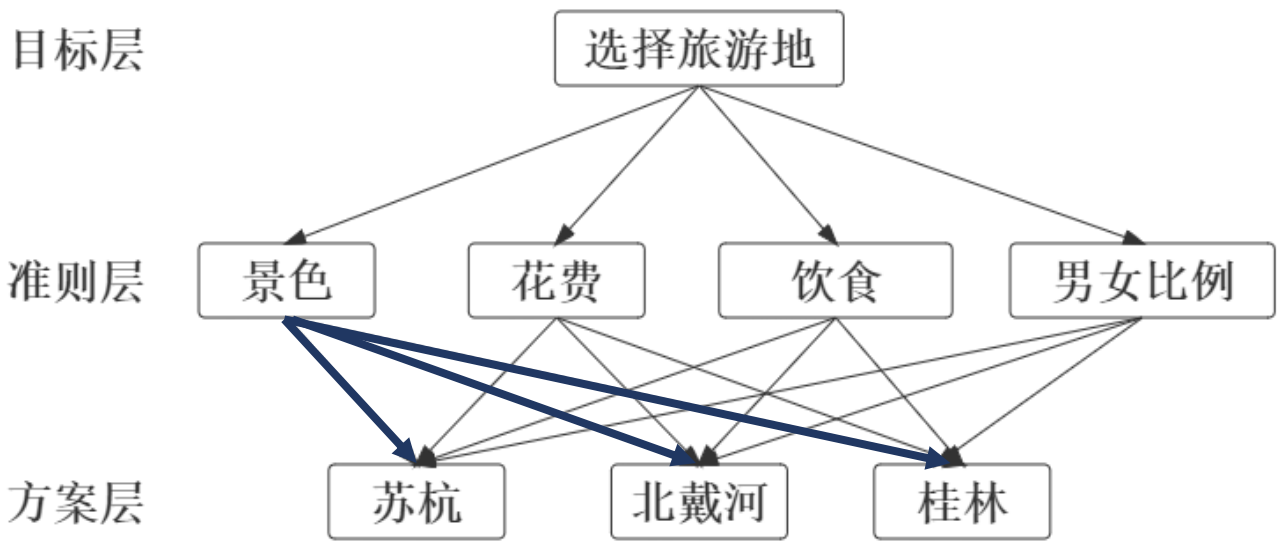
	算术平均法	特征值法
苏杭	0.5949	0.5954
北戴河	0.2766	0.2764
桂林	0.1285	0.1283

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 看看我们在哪里



景色	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	5
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/5	1/2	1

花费	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	1	3
北戴河	1	1	2
桂林	1/3	1/2	1

饮食	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	2	3
北戴河	1/2	1	2
桂林	1/3	1/2	1

男女比例	苏杭	北戴河	桂林
苏杭	1	3	5
北戴河	1/3	1	4
桂林	1/5	1/4	1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 统计权重结果（层次总排序）

	权重	苏杭	北戴河	桂林
景色		0.5954	0.2764	0.1283
花费		0.4434	0.3874	0.1692
饮食		0.5396	0.2970	0.1634
男女比例		0.6267	0.2797	0.0936

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

➢ 统计权重结果（层次总排序）

*上机演示
使用EXCEL计算

	权重	苏杭	北戴河	桂林	CI	CR/λ
景色	0.2910	0.5954	0.2764	0.1283	0.0028	0.0053/3.0055
花费	0.5022	0.4434	0.3874	0.1692	0.0091	0.0176/3.0183
饮食	0.0648	0.5396	0.2970	0.1634	0.0046	0.0088/3.0092
男女比例	0.1420	0.6267	0.2797	0.0936	0.0429	0.0825/3.0858
最终得分		0.5199	0.3339	0.1462		

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-权重的计算

*上机演示
使用EXCEL计算

➢ 层次总排序一致性检验

	权重	苏杭	北戴河	桂林	CI	CR/λ
景色	0.2910	0.5954	0.2764	0.1283	0.0028	0.0053/3.0055
花费	0.5022	0.4434	0.3874	0.1692	0.0091	0.0176/3.0183
饮食	0.0648	0.5396	0.2970	0.1634	0.0046	0.0088/3.0092
男女比例	0.1420	0.6267	0.2797	0.0936	0.0429	0.0825/3.0858
最终得分		0.5199	0.3339	0.1462		

$$CR=\frac{a_1CI_1+a_2CI_2+\cdots+a_mCI_m}{a_1RI_1+a_2RI_2+\cdots+a_mRI_m}=0.0203<0.1$$，通过一致性检验.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-总结

➢ 用层次分析法的套路

Step1：解决评价类问题

Step2：画出层级结构图（目标层、准则层、方案层）（出现在论文里）

Step3：构造判断矩阵（确定评价指标孰重孰轻）

Step4：依照评价指标对各个方案进行打分

Step5：求出权重，填表，求得最后得分

Step6：层次总排序一致性检验

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-总结

➢一些小妙招

实际生活和题目中，需要我们自行查询相关的数据支持，一般采取网上搜集的材料或调查问卷作为佐证，有时对于显而易见的常识问题也可不做说明。

常用的中文数据库：知网、万方、百度学术

英文数据库：Web of Science、SpringerLink、谷歌学术

绘图工具：ProcessOn、亿图

3.2 权重计算

按照层次分析法计算步骤，本次评价聘请20名专家进行指标打分。结合打分结果，根据归一化方法和1-9标度法，得到相应判断矩阵。根据层次分析法计算步骤，得到复合权重，如表1所示。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

层次分析法-应用

➢ 大佬们是怎么干的

3.1 评价体系构建

城市生态环境质量评价体系如图 1 所示。

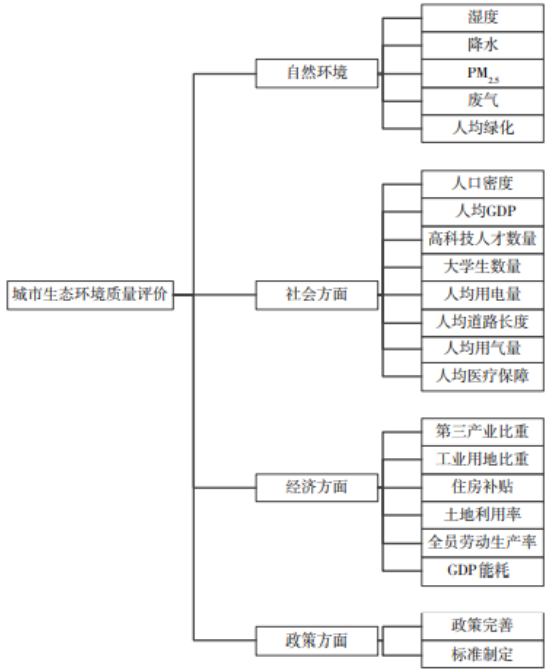


图 1 城市生态环境质量评价体系

1 层次分析法

层次分析法起源于美国，主要用于解决复杂的层次结构问题。通过构建判断矩阵，对判断矩阵进行一致性检验，最终获取层次指标。一级指标权重与二级指标权重相乘，得到最终复合权重。层次分析法主要有 4 个步骤。

一是构建判断矩阵。判断矩阵可以表示为：

$$A=(a_{ij})_{n\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & a_{3n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中，$a_{ij}\times a_{ij}=1$。

城市生态环境质量评价比较复杂，涉及多种指标，因此需要对打分数值进行归一化处理，计算方法为：

$$r_i=\frac{a_i-a_{\min}}{a_{\max}-a_{\min}} \quad (2)$$

式中：r_i 为归一化结果；a_i 为评价数据；$a_{\max}$ 为评价数据最大值；$a_{\min}$ 为评价数据最小值。

判断矩阵评分方法有三角法和 1–9 标度法，后者操作简单，被广泛使用。本文使用 1–9 标度法进行指标打分。归一化后数据按照 1–9 标度法进行处理，得到判断矩阵。

二是计算判断矩阵特征向量 $\boldsymbol{w}$ 及最大特征根 $\lambda_{\max}$。

三是一致性检验。对于维数 $n>2$ 的判断矩阵，要进行一致性检验。判断矩阵一致性检验的计算方法为：

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{(n-1)\times RI} \quad (3)$$

式中：CI 为一致性指标；RI 为平均随机一致性指标。

若 $CI\leqslant 0.1$，则说明判断矩阵满足要求，否则重新设计判断矩阵。

表 1 复合权重

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	复合权重
自然环境	0.316	湿度	0.221	0.069 8
		降水	0.170	0.053 7
		$PM_{2.5}$	0.203	0.064 1
		废气	0.238	0.075 2
		人均绿化	0.168	0.053 1
社会方面	0.342	人口密度	0.066	0.022 6
		人均 GDP	0.207	0.070 8
		高科技人才数量	0.155	0.053 0
		大学生数量	0.111	0.038 0
		人均用电量	0.071	0.024 3
		人均道路长度	0.111	0.038 0
		人均用气量	0.111	0.038 0
		人均医疗保障	0.168	0.057 5
经济方面	0.191	第三产业比重	0.146	0.027 9
		工业用地比重	0.141	0.026 9
		住房补贴	0.312	0.059 6
		土地利用率	0.110	0.021 0
		全员劳动生产率	0.120	0.022 9
		GDP 能耗	0.170	0.032 5
政策方面	0.151	政策完善	0.667	0.100 7
		标准制定	0.333	0.050 3

赵鑫,孙春花,沈贤.基于层次分析法的城市生态环境质量评价[J].中国资源综合利用,2022,40(05):163-166.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

层次分析法-应用

➢ 大佬们是怎么干的

1.层次分析法计算

（1）建立递阶层次结构模型

首先把评估对象设为目标层 A，然后找出可能影响项目实现的、某一类型的因素纳入准则层；最后分析属于同类型的因素，将它们列入方案层，按照各自属性进行归类，并按照其隶属关系进行连线，最后构成递阶层次结构如图 2-5 所示。

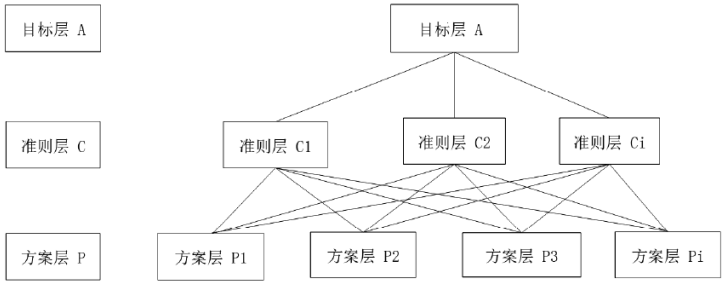


图 2-5 递阶层次结构模型

Fig. 2-5 Hierarchical structure model

（2）建立判断矩阵

根据递阶层次结构建立判断矩阵。每一个具有向下隶属关系的因素（被称作准则）作为判断矩阵的第一个因素（位于左上角），隶属于它的各个因素依次排列在其后的第一行和第一列。填写判断矩阵，需向填写人反复询问针对判断矩阵的准则，其中两个因素两两比较哪个重要，重要多少，对重要性程度按 1~ 9 赋值，见表 2-1。

（3）计算权重

专家对风险因素进行两两评分后，需要进一步确定 B_i 关于 A 的相对重要度，即 B_i 关于 A 的权重与排序，用和积法计算过程如下：

①将判断矩阵每一列归一化：

$$\bar{a}_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} a_{ij}} \quad (i=1,2,\ldots\ldots,n) \tag{2-1}$$

②每一列经归一化后的判断矩阵按行相加：

$$\overline{W}_i = \sum_{j=1}^{n} \bar{b}_{ij} \quad (j=1,2,\ldots\ldots,n) \tag{2-2}$$

③对向量 $\overline{W} = [\overline{W}_1, \overline{W}_2, \ldots, \overline{W}_n]^T$

$$W_i = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^{n} \overline{W}_i} \quad (i=1,2,\ldots\ldots,n) \tag{2-3}$$

所得到的 $W = [W_1, W_2, \ldots, W_n]^T$ 即为所求的特征向量，即各因素权重。

④计算判断矩阵最大特征值 $\lambda_{\max}$：

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(AW)_i}{nW_i} \tag{2-4}$$

式中，$(AW)_i$ 表示 $[AW]$ 的第 i 个元素。

（4）判断矩阵的一致性检验

由于在构造判断矩阵时，专家是凭借经验、所掌握的知识而做出主观判断，有可能产生误差，比如出现 A_1 比 A_2 重要、A_2 比 A_3 重要，而 A_3 又比 A_1 重要的结果，如此必然导致判断矩阵的特征值存在偏差，为此，需进行判断矩阵一致性检验，若检验不通过，就要专家重新进行评估，并调整判断值再作检验，直到一致性通过。为此，需计算一致性指标 CI，计算公式为：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} \tag{2-5}$$

上式中，n 是判断矩阵的阶数，$\lambda_{\max}$ 是判断矩阵的最大特征值。然后抽取平均随机一致性指标 *RI*，*RI* 取值见表 2-3。

表 2-3 平均随机一致性指标 RI 取值表

Table 2-3 Value table of average random consistency index RI

阶数 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52

计算 CR= CI/ RI，当 CR<0.1，则可以认为判断矩阵符合一致性检验要求，否则就要重新进行判断。

[硕士毕业论文]丁健. 基于层次分析法的棚户区改造项目风险评估研究[D].广西大学,2021.DOI:10.27034/d.cnki.ggxiu.2021.001529.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

层次分析法-应用

➢ 大佬们是怎么干的

1）建立层次结构模型。

将决策问题分解为三个层次，最上层为目标层 M，即选择最合适的评价开放小区对周边道路通行的影响的关键指标；最下层为方案层，即九个影响因素 P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7，P8，P9；中间层为准则层，包括通行能力 C1、安全性 C2、便捷度 C3 三个指标（如图 1 所示）：

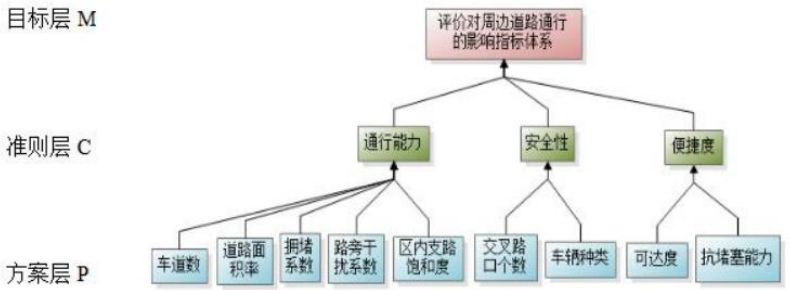


图 1 层次分析图示

2）模型求解。

①构造判断矩阵 M-C：将基准层 C 中三个元素 C1，C2，C3 两两比较，得成对比较矩阵。

M	C_1	C_2	C_3
C_1	1.0000	3.0000	4.0000
C_2	0.3333	1.0000	2.0000
C_3	0.2500	0.5000	1.0000

表 1 比较矩阵

求解 $M\text{-}C$ 的特征值，易解得 $\lambda_{\max}=3.0184$，且权重向量 $\omega_1=(0.6250,0.2385,0.1365)^T$，由公式 $CI=\frac{\chi_{\max}-n}{n-1}$，于是根据 $CR=\frac{CI}{RI}$，计算得到 $CR=0.0176<0.1$，通过了一致性检验。

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

表 2 n 与 RI 的关系

②构造判断矩阵 $C1\text{-}P$、$C2\text{-}P$ 及 $C3\text{-}P$。

C_2	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
P_1	1.0000	0.5000	0.5000	0.4000	0.6000
P_2	2.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.2534
P_3	2.0000	0.5000	1.0000	2.0000	0.2550
P_4	2.5000	1.0000	0.5000	1.0000	3.0000
P_5	1.6667	1.0000	0.5000	0.3333	1.0000

表 3 C1-P 判断矩阵

C_3	P_8	P_9
P_8	1.0000	3.0000
P_7	0.3333	1.0000

表 4 C2-P 判断矩阵

C_4	P_{10}	P_{11}
P_8	1.0000	5.0000
P_9	0.2000	1.0000

表 5 C3-P 判断矩阵

3) 分层排序与总排序一致性检验。

将由上述的三个判断矩阵计算出的权重向量，最大特征值 λ_i 和一致性指标 CR_j 列入表中。

层次 C / 层次 P	C_1 / q_1
P_1	0.1010
P_2	0.2534
P_3	0.2550
P_4	0.2455
P_5	0.1450
λ_i	5.3515
CR_j	0.0785

层次 C / 层次 P	C_2 / q_2
P_6	0.7500
P_7	0.2500
λ_i	2.0000
CR_j	0.0000

层次 C / 层次 P	C_3 / q_3
P_8	0.8333
P_9	0.1667
λ_i	2.0000
CR_j	0.0000

表 6 选择最合理的评判停车位分布关键指标的计算结果

[2016年国赛创新奖B题]中国人民大学,小区开放对道路通行的影响

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

MATLAB语法快速入门

这一部分适合从未接触过MATLAB的新手同学
有基础的可直接跳过，空降至ccfx.m代码讲解部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407